

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

Acta de Proyecto

PROYECTO:

***“Plataforma Integral para la Gestión y
Administración de Becas Académicas (Beca360)”***

Profesores:

Profesor a cargo del curso: Mg. Ing. Gabriela Salem

Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

Historial de Revisión

Fecha	Versión	Descripción	Rol	Autor
06/06/2026	1.0	Desarrollo del título, objetivo del proyecto y objetivo del producto.	Fundador	Joseph Mansilla
16/06/2026	1.1	Desarrollo del sumario ejecutivo, beneficios al negocio y entregables del proyecto: Canvas y WBS. Actualización y correcciones del título, objetivo del proyecto y producto. Reimaginación del logo.	Fundador	Joseph Mansilla
18/06/2026	1.2	Desarrollo de matriz de riesgos.	Fundador	Joseph Mansilla
02/07/2026	1.3	Desarrollo de la matriz de evaluación.	Fundador	Joseph Mansilla
07/07/2023	1.4	Desarrollo de la matriz de roles y responsabilidades. Agrego detalles del alcance, autoridad y responsabilidad del Project manager, restricciones, riesgos identificados del proyecto, supuestos y el organigrama del proyecto de la empresa.	Fundador	Joseph Mansilla

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

Acta del Proyecto

Título del Proyecto:

Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)

Sumario Ejecutivo:

En la actualidad, las instituciones educativas, fundaciones y organismos que administran programas de becas suelen gestionar sus convocatorias mediante procesos descentralizados y herramientas poco integradas. La publicación de becas, la recepción de postulaciones, la validación de documentación, la evaluación de candidatos y el seguimiento de los beneficiarios suelen realizarse a través de múltiples sistemas o procedimientos manuales que demandan una importante inversión de tiempo y recursos.

Esta situación genera dificultades para garantizar la trazabilidad de las postulaciones, incrementa el riesgo de errores administrativos y retrasa la comunicación de resultados a los estudiantes. Asimismo, limita la capacidad de las instituciones para obtener información consolidada que facilite la planificación, el control y la toma de decisiones estratégicas relacionadas con los programas de ayuda económica.

Con el objetivo de afrontar esta problemática, se propone el proyecto **Beca360**, una plataforma integral destinada a centralizar, digitalizar y optimizar el proceso completo de administración de becas académicas. La solución permitirá a las instituciones gestionar convocatorias, administrar postulaciones, validar documentación, evaluar candidatos, realizar el seguimiento de las becas otorgadas y obtener indicadores de gestión mediante una única plataforma.

Desde la perspectiva del negocio, el proyecto busca optimizar los procesos administrativos asociados a la gestión de becas, reducir los tiempos operativos, incrementar la transparencia y trazabilidad de las decisiones, mejorar la administración de los recursos institucionales y fortalecer la experiencia de los estudiantes durante todo el proceso de postulación.

La implementación de Beca360 representa una oportunidad para modernizar la gestión institucional, incrementar la eficiencia operativa y acompañar los procesos de transformación digital de universidades, fundaciones y organismos responsables de la administración de programas de becas.

Objetivo del Proyecto

Diseñar e implementar una plataforma integral destinada a digitalizar y optimizar el proceso de gestión y administración de becas académicas, con el propósito de incrementar la eficiencia administrativa, fortalecer la transparencia y trazabilidad de las decisiones y mejorar la administración de los recursos institucionales.

Objetivo del Producto

Desarrollar una plataforma web que permita a universidades, fundaciones y organismos administradores de becas gestionar de manera centralizada sus programas de ayuda económica, facilitando a los estudiantes la postulación y el seguimiento de sus solicitudes.

- Gestionar convocatorias de becas.
- Administrar postulaciones.
- Validar documentación presentada por los estudiantes.

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

- Evaluar candidatos según criterios definidos por cada institución.
- Realizar el seguimiento del estado de las solicitudes y de las becas otorgadas.
- Generar indicadores y reportes para la gestión institucional.
- Centralizar la información relacionada con programas de becas y beneficiarios.

Beneficios al Negocio

- Optimización de los procesos administrativos.
- Centralización de la información relacionada con becas y postulantes.
- Reducción de los tiempos de gestión y evaluación.
- Incremento de la transparencia y trazabilidad de las decisiones.
- Disponibilidad de indicadores y reportes para la toma de decisiones.
- Mejor administración de los recursos destinados a programas de becas.
- Aumento de la eficiencia operativa del área responsable.
- Estandarización de los procedimientos de evaluación y asignación.
- Mayor seguridad y resguardo de la información institucional y de los estudiantes.
- Fortalecimiento de la transformación digital de las instituciones.
- Mejora en la experiencia de los estudiantes durante el proceso de postulación.
- Incremento de la accesibilidad a los programas de ayuda económica.

Alcance del Proyecto

¿Qué incluye el proyecto?

Una plataforma web SaaS multi-institución. El proyecto contempla el diseño, desarrollo, prueba e implementación de una plataforma web accesible desde navegador, sin instalación en el cliente, que permita a universidades, fundaciones y organizaciones con programas de becas gestionar de forma centralizada y digital todo el ciclo de vida de sus becas. La plataforma opera bajo un modelo de suscripción institucional: la institución contrata el servicio y sus estudiantes lo usan como canal de postulación.

Módulos funcionales del MVP. El alcance del primer release comprende cinco módulos core:

- Gestión de convocatorias de becas (creación, publicación, configuración de criterios por institución)
- Gestión de postulaciones (formularios de aplicación, carga de documentación por parte del estudiante)
- Validación documental (revisión, aprobación o rechazo de la documentación presentada)
- Evaluación y asignación de becas (motor de reglas configurable por institución, ranking de candidatos, asignación)
- Reportes e indicadores (dashboards para autoridades institucionales y organismos financiadores)

Integraciones: Se incluye en el alcance el diseño e implementación de un mecanismo de integración con sistemas académicos universitarios existentes, tomando como caso base SIU Guaraní, mediante APIs RESTful documentadas y replicables para otros sistemas.

Infraestructura y seguridad: El proyecto incluye la definición y puesta en marcha de la infraestructura cloud (arquitectura escalable con auto-scaling), la implementación de políticas de seguridad, cifrado de datos en tránsito y en reposo, y el cumplimiento con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

Documentación y capacitación: Están dentro del alcance la documentación técnica del sistema, el manual de usuario para personal administrativo institucional y la ejecución de al menos un ciclo de capacitación con la institución piloto antes del cierre del proyecto.

Gestión del proyecto. Todos los entregables de gestión forman parte del alcance: acta de constitución, WBS, cronograma, matriz de riesgos, plan de comunicaciones, plan de calidad, informes de seguimiento y acta de cierre.

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

¿Qué no incluye el proyecto?

Esto es tan importante como lo anterior, y fue una decisión conceptual central del proyecto:

- **No es un portal público de búsqueda de becas:** Los estudiantes no pueden buscar ni explorar becas de distintas instituciones a través de Beca360. Cada institución gestiona sus propios programas de forma aislada dentro de su instancia.
- **No es un marketplace educativo:** No existe un catálogo abierto donde organismos publiquen becas para que cualquier estudiante del mercado las encuentre.
- **No incluye contenido educativo ni formación académica:** La plataforma gestiona becas, no cursos ni programas de estudio.
- **No incluye aplicaciones móviles nativas** en el alcance del MVP. La accesibilidad móvil se cubre mediante diseño responsivo de la web.
- **No se incluye la migración masiva de datos históricos** de todas las instituciones como entregable garantizado del proyecto; sí se incluye el diseño del proceso y las herramientas de migración, pero la ejecución completa depende de cada institución.
- **No se contemplan integraciones con sistemas de pago** ni gestión financiera directa de los fondos de becas.
- **No incluye módulos de ERP, RRHH ni contabilidad** institucional. Beca360 se limita al ciclo de gestión académica de la beca.

Criterios de aceptación del alcance

Para considerar el proyecto exitosamente completado, deben cumplirse:

- Los cinco módulos core funcionan end-to-end en ambiente productivo.
- Al menos una institución piloto completó un ciclo completo de convocatoria, postulación, evaluación y asignación en la plataforma.
- Las pruebas de UAT están aprobadas y el informe de QA no registra defectos críticos abiertos.
- La plataforma supera las pruebas de carga con una disponibilidad $\geq 99,5\%$ durante el período de convocatoria simulada.
- La documentación técnica y el manual de usuario están entregados y aprobados.
- El personal administrativo de la institución piloto completó la capacitación y puede operar la plataforma de forma autónoma.

Justificación del alcance

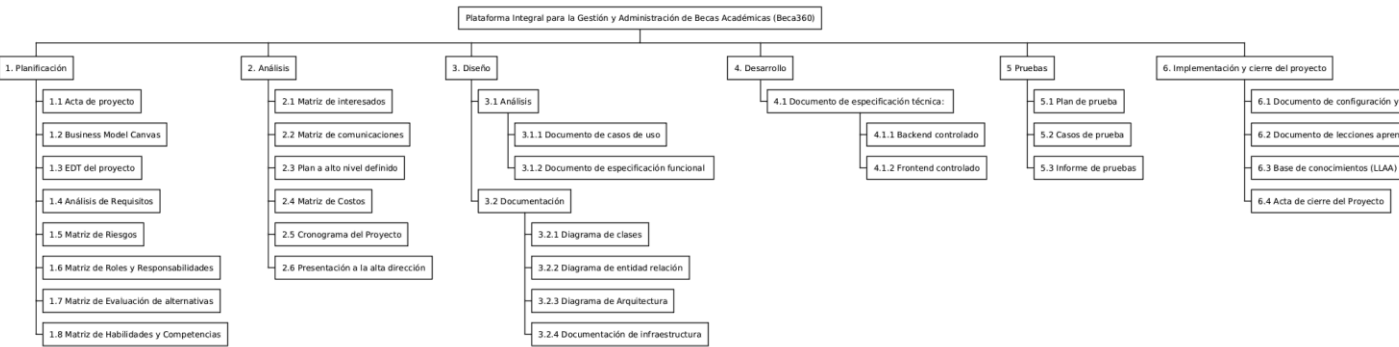
El alcance fue deliberadamente acotado al modelo SaaS institucional porque es el más coherente académicamente, el más fácil de defender en términos de modelo de negocio (ingresos por suscripción institucional, no publicidad ni donaciones) y el más cercano a sistemas exitosos del ecosistema universitario argentino como SIU Guaraní. Ampliar el alcance hacia un marketplace o portal público hubiera implicado un modelo de negocio completamente distinto, con complejidades regulatorias, de adquisición de usuarios y de monetización que exceden los objetivos del proyecto tal como fue concebido.

Entregables del Proyecto

Business Model Canvas



WBS (Work Breakdown Structure)



Matriz de Riesgos

Id	Descripción	Fecha	Contexto	Probabilidad de Ocurrencia	Impacto	Exposición (P x I)	Plan de Acción	Vigente
R1	Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones	16/06/2026	Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy	Media	Alto	Alta	P1	Sí
R2	Baja adopción de la plataforma por parte de universidades	16/06/2026	Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI	Media	Alto	Alta	P2	Sí
R3	Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas	16/06/2026	Diversidad de reglas entre instituciones	Alta	Medio	Alta	P3	Sí
R4	Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares)	16/06/2026	Cada universidad tiene infraestructura distinta	Media	Alto	Alta	P4	Sí
R5	Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes	16/06/2026	Manejo de datos personales y documentación académica	Media	Alto	Alta	P5	Sí
R6	Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones	16/06/2026	Picos en convocatorias masivas	Media	Alto	Alta	P6	Sí
R7	Retrasos en el cronograma del proyecto	16/06/2026	Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.)	Alta	Medio	Alta	P7	Sí
R8	Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución	16/06/2026	Cada institución define reglas distintas	Alta	Alto	Alta	P8	Sí
R9	Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep)	16/06/2026	Evolución del diseño conceptual en curso académico	Alta	Alto	Alta	P9	Sí
R10	Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes	16/06/2026	Formularios de postulación sin validación estricta	Baja	Bajo	Baja	P10	Sí
R11	Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales	16/06/2026	Cumplimiento de leyes de protección de datos	Media	Alto	Alta	P11	Sí
R12	Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP)	16/06/2026	Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión	Alta	Alto	Alta	P12	Sí
R13	Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos	16/06/2026	Personal institucional con baja alfabetización digital	Media	Bajo	Baja	P13	Sí
R14	Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in)	16/06/2026	Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia	Baja	Medio	Baja	P14	Sí
R15	Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo	16/06/2026	Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado	Baja	Alto	Media	P15	Sí
R16	Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo	16/06/2026	Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes	Media	Alto	Alta	P16	Sí
R17	Falta de documentación técnica y funcional del sistema	16/06/2026	Desarrollo predefinido sin documentación definida	Baja	Alta	Media	P17	Sí
R18	Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales	16/06/2026	Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores	Baja	Alto	Media	P18	Sí
R19	Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma	16/06/2026	Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa	Media	Alto	Alta	P19	Sí
R20	Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy	16/06/2026	Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel	Baja	Alto	Media	P20	Sí
R21	Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento	16/06/2026	Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales	Media	Baja	Baja	P21	Sí

Planes de acción

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

Id	Estrategia	Descripción de la Acción	Disparadores del Plan	Responsable
P1	Mitigar	Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions) para facilitar la transición.	Feedback negativo de usuarios administrativos; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso.	Líder de Proyecto / Responsable de Implementación
P2	Mitigar	Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas.	Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación.	Responsable Comercial / Líder de Proyecto
P3	Mitigar	Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución.	Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas.	Analista Funcional / Líder de Proyecto
P4	Mitigar	Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración.	Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento.	Arquitecto de Software / Equipo de Desarrollo
P5	Mitigar	Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente).	Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución.	Responsable de Seguridad Informática / Equipo de Desarrollo
P6	Mitigar	Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda.	Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa.	Arquitecto Cloud / Equipo de Infraestructura
P7	Mitigar	Implementar metodología ágil con sprints cortos y revisiones semanales de avance. Incorporar buffer de tiempo en hitos críticos y establecer criterios de aceptación por entregable.	Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico.	Líder de Proyecto / Scrum Master
P8	Mitigar	Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración.	Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad.	Analista Funcional / Líder de Producto
P9	Evitar	Establecer un proceso formal de control de cambios (formulario, análisis de impacto, aprobación). Definir y congelar el alcance del MVP para la primera versión. Diferir funcionalidades secundarias a releases posteriores.	Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado.	Líder de Proyecto / Sponsor del Proyecto
P10	Mitigar	Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante.	Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario.	Equipo de Desarrollo / Diseñador UX
P11	Mitigar	Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales).	Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución.	Asesor Legal / Líder de Proyecto
P12	Evitar	Definir y documentar el alcance mínimo del MVP priorizando funcionalidades core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental y reportes básicos. Diferir funcionalidades secundarias a versiones futuras mediante backlog priorizado.	Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema.	Líder de Proyecto / Product Owner
P13	No considerar	Incorporar principios de diseño UX centrado en el usuario no técnico. Realizar pruebas de usabilidad con perfiles administrativos reales. Proveer tutoriales, guías rápidas y soporte de onboarding institucional.	Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso.	Diseñador UX / Responsable de Capacitación
P14	Mitigar	Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud.	Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor.	Arquitecto de Software / Líder de Infraestructura
P15	Mitigar	Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica).	Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada.	Líder de Proyecto / Patrocinador del Proyecto
P16	Mitigar	Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico desde el inicio. Implementar revisiones de código entre pares y distribuir responsabilidades técnicas entre al menos dos miembros del equipo.	Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona.	Líder de Proyecto / Líder Técnico
P17	Mitigar	Establecer estándares de documentación como parte de la definición de hecho (DoD) en cada sprint. Utilizar herramientas colaborativas (Confluence, Wiki) y asignar un responsable de documentación por módulo.	Documentación ausente o desactualizada al cierre de un sprint; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible.	Líder de Proyecto / Equipo de Desarrollo
P18	Mitigar	Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes. Comparar resultados con fuentes de datos primarias antes del lanzamiento y en cada actualización del módulo.	Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos.	Analista de Datos / Equipo de QA

P19	Transferir / Mitigar	Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones.	Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante periodo de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico.	Responsable de Infraestructura / Líder de Proyecto
P20	Mitigar	Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción.	Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%.	Arquitecto de Datos / Líder Técnico
P21	Mitigar	Planificar sesiones de pruebas de aceptación de usuario (UAT) con representantes de instituciones piloto (administrativos y estudiantes). Incorporar el feedback obtenido en las últimas iteraciones previas al lanzamiento.	UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución.	Líder de Proyecto / Responsable de QA

3. Criterios

Leyenda	Nivel de exposición
Importante	Requiere Plan de Acción inmediato
Moderado	Monitorear y evaluar acciones preventivas
Tolerable	Aceptar y registrar

4. Estrategias

Leyenda	Estrategias de Respuesta al Riesgo
Mitigar	Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo.
Evitar	Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra.
Transferir	Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora).
Aceptar	Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva).

Matriz de Evaluación

Decisión:	Selección de la estrategia de desarrollo de la plataforma Beca360									
Opción 1:	Desarrollo a medida con equipo propio									
Opción 2:	Adaptación de plataforma open-source existente									
Opción 3:	Plataforma Low-Code / SaaS de terceros									
		Opción 1			Opción 2			Opción 3		
		Desarrollo a medida con equipo propio			Adaptación de plataforma open-source existente			Plataforma Low-Code / SaaS de terceros		
CRITERIOS	Peso	Comentarios		Puntuación	BIEN	Comentarios		Puntuación	BIEN	
♦Técnico	35	Arquitectura personalizada con máxima flexibilidad para implementar reglas de evaluación configurables por institución e integración nativa con sistemas como SIU Guaraní. Permite diseño cloud-native desde el inicio.		8	280	La base open-source provee un punto de partida funcional, aunque las personalizaciones avanzadas (motor de reglas, APIs propias) pueden estar limitadas o encarecerse según la arquitectura base del proyecto elegido.		8	210	Limitaciones significativas para implementar lógica de negocio compleja. La dependencia del vendor restringe la configuración de criterios institucionales y las integraciones con sistemas académicos legacy.
♦Económico	20	Mayor inversión inicial en RRHH especializados (arquitecto, desarrolladores senior, QA). Sin costos de licencias externas, pero el TCO a corto plazo es el más elevado del análisis.		5	100	Eliminación de costos de licencias comerciales. La inversión se concentra en adaptación y mantenimiento del fork, con buena relación costo-beneficio a mediano plazo.		8	160	Menor costo de desarrollo inicial, pero los costos recurrentes de licenciamiento y el riesgo de vendor lock-in elevan el TCO total a mediano y largo plazo.
♦Plazo	15	Requiere el mayor tiempo de desarrollo para alcanzar el MVP. Toda la arquitectura y funcionalidades se construyen desde cero, lo que implica mayor esfuerzo en diseño, construcción y testing.		5	75	La plataforma base existente acelera el desarrollo inicial. El plazo final depende de la brecha entre las funcionalidades disponibles y los requisitos específicos de Beca360.		7	105	Menor tiempo para obtener una versión funcional inicial. Ideal para validación rápida del concepto, aunque las personalizaciones avanzadas pueden extender el plazo en etapas posteriores.
♦Escalabilidad	20	Diseño cloud-native propio (microservicios, auto-scaling) permite optimizar la escalabilidad para absorber picos de postulaciones en convocatorias masivas y crecer hacia múltiples instituciones contratantes.		9	180	La escalabilidad depende de la arquitectura de la plataforma base. Puede requerir refactorizaciones significativas si el diseño original no contempla carga institucional masiva.		6	120	Escalabilidad restringida por los límites impuestos por el proveedor. Dificultad para soportar alto volumen de postulaciones simultáneas entre múltiples instituciones.
TOTAL		100			715				655	545

Detalle de las alternativas

Alternativa 1:	Alternativa 1 — Desarrollo a medida con equipo propio (715 pts): es la alternativa recomendada y elegida. El mayor control sobre la arquitectura técnica, la capacidad de implementar reglas de evaluación configurables por institución y la escalabilidad cloud-native son los factores determinantes para el modelo SaaS Institucional de Beca360. Si bien implica una mayor inversión inicial y un plazo de desarrollo más extenso, estos atributos son esenciales para sostener el crecimiento hacia múltiples organizaciones y garantizar la protección de datos sensibles de estudiantes con cumplimiento normativo local.
Alternativa 2:	Alternativa 2 — Adaptación de plataforma open-source (655 pts): Representa una alternativa viable a mediano plazo. La adaptación de una plataforma open-source reduce los costos de licenciamiento y acelera el desarrollo inicial, pero las restricciones en personalización avanzada del motor de reglas institucionales y la dependencia de la comunidad para actualizaciones de seguridad representan riesgos relevantes para una plataforma que gestiona datos sensibles de estudiantes. Se recomienda evaluar como alternativa secundaria si los recursos disponibles para la Alternativa 1 resultan insuficientes.
Alternativa 3:	Alternativa 3 — Plataforma Low-Code / SaaS de terceros (545 pts): Es la alternativa con menor puntaje. Si bien ofrece el menor tiempo de implementación y un costo de desarrollo inicial reducido, las restricciones técnicas para implementar lógica compleja de evaluación de becas, las limitaciones de escalabilidad ante convocatorias masivas y la alta dependencia del vendor no son compatibles con los objetivos estratégicos de Beca360 como plataforma SaaS Institucional robusta. No se recomienda esta alternativa para el alcance definido en el proyecto.

Matriz de roles y responsabilidades

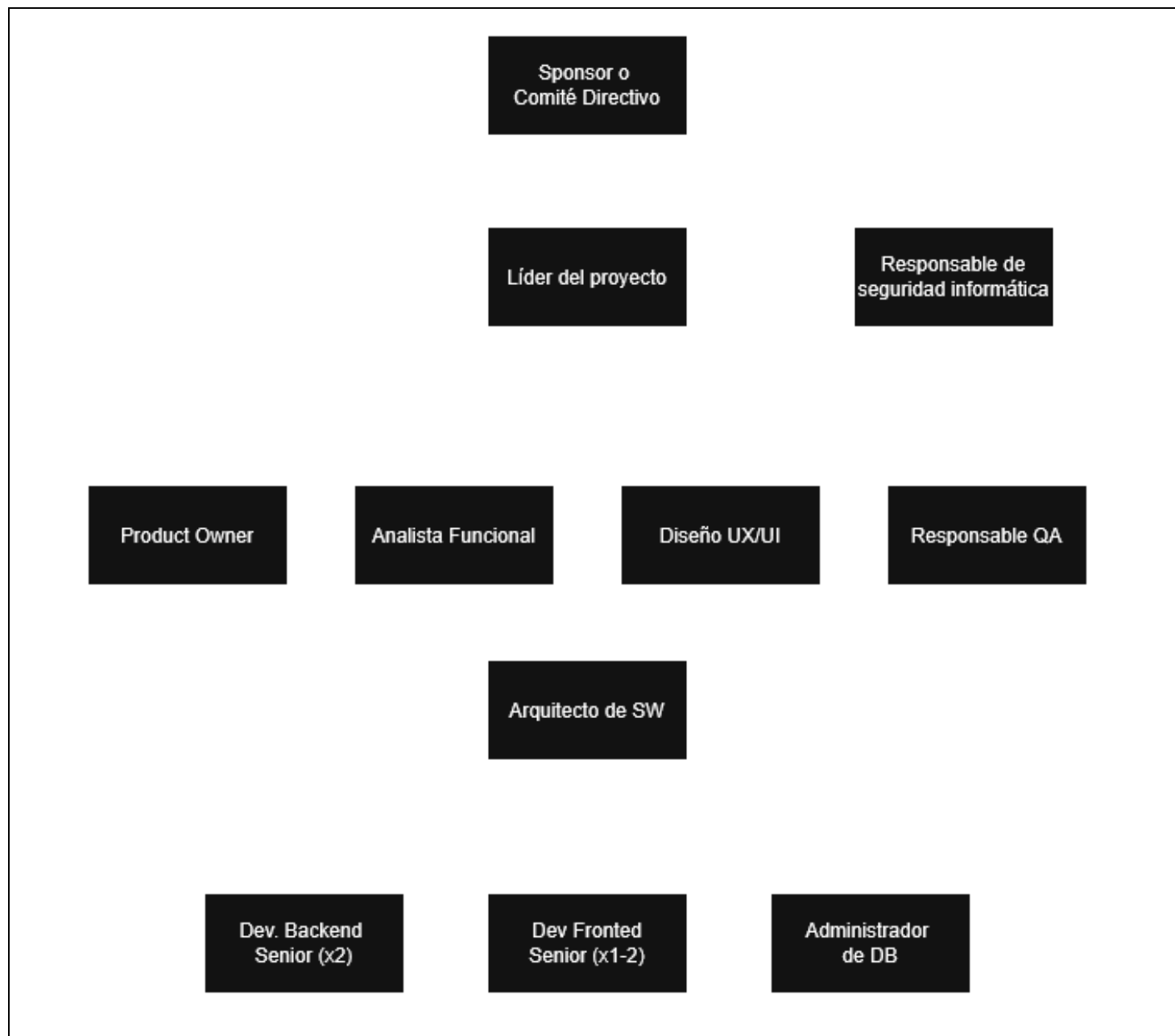
BECA360 — Matriz de Roles y Responsabilidades											
Plataforma SaaS Institucional para Gestión de Becas Académicas Versión 1.0 Fecha: 07/07/2026											
Entregables	LP	PO	AF	ARQ	BE	FE	UX	QA	DBA	SEC	SPO
	Senior	Senior	Semi-Senior	Senior	Semi-Senior	Semi-Senior	Semi-Senior	Semi-Senior	Semi-Senior	Senior	Directivo
D01 — Acta de Constitución del Proyecto	E	A	P	I						I	F
D02 — Documento de Requisitos Funcionales	C	A	E	P	I	I	P	I	I	I	F
D03 — Diseño de Arquitectura de Software	C	I	I	E	P	P		I	P	P	A
D04 — Prototipo / Wireframes de la Plataforma	C	A	P	I		P	E				I
D05 — Módulo de Gestión de Convocatorias	C	A	I	C	E	P	I	P	P	I	
D06 — Módulo de Gestión de Postulaciones	C	A	I	C	E	P	I	P	P	I	
D07 — Módulo de Validación Documental	C	A	P	I	E	I	I	P	P	P	
D08 — Módulo de Evaluación y Asignación de Becas	C	A	P	I	E	P	I	P	P	I	
D09 — Módulo de Reportes e Indicadores	C	A	P	I	E	P	P	P	P		
D10 — Plan de Pruebas y Resultados (QA)	C	A	I	I	P	P		E	I	P	F
D11 — Documentación Técnica y Manual de Usuario	C	A	P	P	P	P	P	I	P	I	F
D12 — Plan de Implementación y Capacitación	E	A	P	I	I		P	I	I	P	F
LEYENDA — Códigos de Participación											
E	Elabora — es responsable de crear el entregable										
A	Aprueba — da la aprobación del usuario/interesado										
C	Controla — realiza QA del documento/entregable										
I	Es Consultado — provee información y es consultado										
P	Participa — colabora en la elaboración										
F	Firma — otorga la aprobación formal institucional										

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

BECA360 — Perfiles, Competencias y Responsabilidades por Rol					
Plataforma SaaS Institucional Versión 1.0 07/07/2026					
Rol	Seniority	Habilidades Técnicas	Competencias Transversales	Responsabilidades en el Proyecto	Cantidad Estimada
Lider de Proyecto	Senior (5+ años)	• PMBOK / metodologías ágiles (Scrum/Kanban) • Gestión de riesgos y cronograma • MS Project / Jira • Presupuestación y control de costos	• Liderazgo y toma de decisiones • Comunicación efectiva con stakeholders • Gestión del cambio • Resolución de conflictos	• Planificar y controlar el alcance, tiempo y costo • Gestionar riesgos y planes de acción • Coordinar al equipo multidisciplinario • Reportar avances al Sponsor • Elaborar acta de constitución y plan de proyecto	1
Product Owner	Senior (5+ años)	• Product Management • Definición y priorización de backlog • Gestión de stakeholders institucionales • Conocimiento del dominio de becas académicas	• Visión de producto • Negociación y consenso • Orientación al cliente institucional • Pensamiento estratégico	• Definir y priorizar el backlog del producto • Representar a las instituciones clientes • Validar entregables funcionales con usuarios • Aprobar requisitos y prototipos • Gestionar expectativas de los interesados	1
Analista Funcional	Semi-Senior (3+ años)	• Relevamiento y documentación de requisitos • Modelado de procesos (BPMN) • Casos de uso y User Stories • Conocimiento de sistemas universitarios	• Pensamiento analítico • Escucha activa y empatía • Capacidad de síntesis • Trabajo en equipo	• Relevar y documentar requisitos funcionales • Elaborar especificaciones funcionales detalladas • Analizar procesos actuales de gestión de becas • Actuar como nexo entre negocio y equipo técnico • Verificar que el sistema cumpla los requisitos	1
Arquitecto de Software	Senior (6+ años)	• Diseño de arquitecturas cloud-native • Microservicios y APIs RESTful • AWS / GCP / Azure • Contenedores (Docker, Kubernetes) • Patrones de diseño y buenas prácticas	• Visión técnica de largo plazo • Liderazgo técnico • Capacidad de abstracción • Comunicación técnica clara	• Diseñar la arquitectura global de la plataforma • Definir estándares técnicos y guías de desarrollo • Validar decisiones técnicas del equipo • Asegurar escalabilidad y disponibilidad del sistema • Liderar la integración con sistemas externos (SIU Guarani)	1
Desarrollador Backend	Semi-Senior (3+ años)	• Java / Python / Node.js • Diseño de APIs REST / GraphQL • Bases de datos relacionales (PostgreSQL) • Seguridad en APIs (OAuth 2.0, JWT) • Pruebas unitarias e integración	• Atención al detalle • Trabajo colaborativo (Git) • Autodidacta • Responsabilidad y proactividad	• Desarrollar los módulos y APIs del backend • Implementar la lógica de negocio configurable por institución • Integrar con sistemas académicos externos • Documentar el código y las APIs desarrolladas • Participar en revisiones de código (code reviews)	2
Desarrollador Frontend	Semi-Senior (3+ años)	• React.js / Angular • HTML5, CSS3, TypeScript • Consumo de APIs REST • Diseño responsivo / accesibilidad • Herramientas de testing frontend	• Orientación al usuario • Creatividad técnica • Comunicación con diseñador UX • Trabajo colaborativo	• Desarrollar la interfaz web de la plataforma • Implementar prototipos y wireframes aprobados • Garantizar compatibilidad cross-browser • Optimizar rendimiento y accesibilidad del frontend • Participar en pruebas de usabilidad	1-2
Administrador de BD (DBA)	Semi-Senior (3+ años)	• PostgreSQL / MySQL • Diseño y modelado de bases de datos • Optimización de consultas y performance • Políticas de backup y recuperación • Seguridad y cifrado de datos en reposo	• Meticulosidad • Orientación al dato • Trabajo colaborativo • Proactividad en optimización	• Diseñar el modelo de datos de la plataforma • Implementar y mantener la base de datos • Garantizar integridad, performance y disponibilidad de los datos • Definir políticas de backup y recovery • Colaborar en migraciones de datos desde sistemas legacy	1
Responsable de Seguridad	Senior (5+ años)	• Ciberseguridad aplicada a SaaS • ISO 27001 / OWASP • Cifrado y protección de datos personales • Análisis de vulnerabilidades (pentesting) • Normativas de privacidad (Ley 25.326)	• Pensamiento crítico y preventivo • Proactividad ante riesgos • Comunicación clara de riesgos • Actualización permanente	• Definir la arquitectura de seguridad de la plataforma • Realizar auditorías y pruebas de penetración • Asegurar cumplimiento con Ley 25.326 y normativas vigentes • Implementar políticas de cifrado y control de accesos • Capacitar al equipo en buenas prácticas de seguridad	1
Sponsor / Comité Directivo	Directivo / Ejecutivo	• Conocimiento institucional y del negocio • Gestión de presupuesto • Alineación estratégica organizacional	• Liderazgo organizacional • Visión estratégica • Toma de decisiones ejecutivas • Gestión de relaciones institucionales	• Proveer el financiamiento y los recursos del proyecto • Aprobar el alcance y los cambios estratégicos • Firmar formalmente los entregables clave • Resolver escalamientos y conflictos de alto nivel • Garantizar el alineamiento del proyecto con la estrategia institucional	1-3

Organización del Proyecto

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	



Autoridad y Responsabilidad del Project Manager

Ámbito de autoridad. El Líder de Proyecto tiene autoridad plena sobre la gestión operativa del proyecto: planificación, asignación de tareas al equipo, control del cronograma y del presupuesto operativo dentro del monto aprobado. Puede aprobar cambios menores de alcance que no impacten el presupuesto ni las fechas de hitos clave. Ante cualquier cambio que afecte el alcance estratégico, el costo total o los entregables del MVP, debe elevar la decisión al Sponsor o Comité Directivo. No tiene autoridad para contratar recursos externos fuera del equipo aprobado ni para modificar unilateralmente el alcance del producto sin validación del Product Owner.

Responsabilidades principales. Es responsable de elaborar y mantener actualizado el plan del proyecto, la matriz de riesgos, el cronograma y el plan de comunicaciones. Coordina al equipo multidisciplinario garantizando que cada rol cumpla su función según la matriz de responsabilidades. Controla la calidad de todos los entregables del proyecto (rol C en la matriz). Gestiona la relación con el Sponsor y reporta el avance del proyecto con métricas de alcance, tiempo y costo. Conduce las reuniones de seguimiento y asegura que los riesgos identificados tengan planes de acción activos y

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

monitoreados. Es el punto de escalamiento interno ante conflictos o bloqueos del equipo, y el nexo entre el equipo técnico y los interesados institucionales.

Enfoque de Implementación del Proyecto

Enfoque de Implementación del Producto (Puesta en marcha)

Plan a Alto Nivel

Presupuesto

Riesgos Identificados

Los 21 riesgos identificados y documentados en la matriz se agrupan en cinco grandes categorías:

Adopción y cambio organizacional (R1, R2, R13): resistencia del personal administrativo de las instituciones al cambio, baja adopción por parte de universidades y problemas de usabilidad para perfiles no técnicos. Todos de exposición Alta o Media, mitigables con gestión del cambio, onboarding institucional y diseño UX centrado en el usuario.

Técnicos y arquitecturales (R3, R4, R6, R14, R19, R21): ambigüedad en requisitos funcionales por diversidad institucional, problemas de integración con sistemas como SIU Guaraní, fallas de escalabilidad ante picos de convocatorias masivas, vendor lock-in con proveedor cloud, incumplimiento de SLAs de disponibilidad y ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales. Son los riesgos más críticos dado el modelo SaaS.

Gestión del proyecto (R7, R9, R12, R16, R17): retrasos en cronograma, scope creep por evolución del diseño conceptual, sobrecarga funcional del MVP, rotación de personal clave y falta de documentación técnica. Todos de exposición Alta.

Seguridad, legal y datos (R5, R11, R20): vulnerabilidades en datos sensibles de estudiantes, problemas normativos en tratamiento de datos personales (Ley 25.326) y pérdida o corrupción de datos en migraciones desde sistemas legacy.

Calidad y reporting (R8, R10, R15, R18): falta de definición de criterios de evaluación por institución, inconsistencia en datos cargados por estudiantes, falta de presupuesto garantizado y errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales

Supuestos

Los supuestos son condiciones que se asumen como verdaderas para poder planificar el proyecto, aunque no estén formalmente garantizadas. Si alguno de ellos se invalida, el proyecto debe ser revisado.

Sobre el negocio y el mercado

Las instituciones universitarias y fundaciones están dispuestas a adoptar soluciones SaaS para digitalizar la gestión de becas, y existe demanda real del mercado que justifica el modelo de negocio. Se asume que las instituciones cuentan con presupuesto destinado a transformación digital y que la decisión de contratación no depende exclusivamente del área de TI sino también de las autoridades académicas, que son más receptivas a este tipo de soluciones. Se asume también que el modelo de suscripción institucional es aceptable para el tipo de cliente objetivo, y que las instituciones están dispuestas a pagar una tarifa recurrente a cambio de eficiencia operativa.

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

Sobre los usuarios y la adopción

Se asume que las instituciones contratantes designarán referentes internos (administradores del sistema) que actuarán como punto de contacto y facilitarán la adopción interna. Se asume que los usuarios administrativos, si bien pueden tener baja alfabetización digital, están dispuestos a capacitarse y adoptar la plataforma si reciben el soporte adecuado. En cuanto a los estudiantes, se asume que tienen acceso a internet y dispositivos desde los cuales pueden postularse sin requerir asistencia técnica permanente.

Sobre los requisitos funcionales

Se asume que, si bien cada institución tiene reglas propias para la evaluación de becas, existe un conjunto de procesos comunes lo suficientemente amplio como para construir un motor de reglas configurable que los cubra sin necesidad de desarrollo a medida para cada cliente. Se asume que las instituciones piloto estarán disponibles y comprometidas para participar activamente en el relevamiento de requisitos, las pruebas de usabilidad y el UAT antes del lanzamiento.

Sobre la tecnología y la infraestructura

Se asume que los proveedores de infraestructura cloud (AWS, GCP o Azure) mantendrán sus niveles de servicio actuales y que sus costos no sufrirán incrementos significativos durante el período de desarrollo. Se asume que SIU Guaraní expone o puede exponer interfaces de integración suficientes para implementar la conectividad requerida, y que las universidades que lo utilizan están en condiciones de habilitar esa integración. Se asume que el stack tecnológico elegido (arquitectura cloud-native, microservicios, APIs REST) es estable y cuenta con soporte activo de la comunidad durante el horizonte del proyecto.

Sobre el equipo del proyecto

Se asume que el equipo de desarrollo permanecerá estable durante las fases críticas del proyecto, sin rotaciones significativas en roles clave como el Arquitecto de Software o los Desarrolladores Backend. Se asume que todos los integrantes del equipo tienen las habilidades declaradas en sus perfiles y que no será necesario invertir tiempo significativo en formación técnica previa al inicio del desarrollo. Se asume que el equipo puede trabajar de forma distribuida y que las herramientas de colaboración (Jira, Confluence, Git) son suficientes para garantizar la coordinación sin necesidad de presencialidad permanente.

Sobre el financiamiento y los recursos

Se asume que el Sponsor o Comité Directivo garantizará el financiamiento del proyecto durante todo su ciclo de vida, sin interrupciones presupuestarias que obliguen a pausar o reducir el alcance. Se asume que el presupuesto aprobado contempla una reserva de contingencia de entre el 10% y el 15% para absorber imprevistos sin necesidad de solicitar fondos adicionales. Se asume que los recursos humanos necesarios están disponibles en el mercado local y que pueden incorporarse dentro de los plazos previstos en el cronograma.

Sobre el marco legal y normativo

Se asume que la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina es la normativa de referencia principal aplicable al proyecto en su fase inicial, y que no habrá cambios regulatorios significativos en materia de privacidad durante el desarrollo. Se asume que las instituciones clientes son las responsables legales del tratamiento de los datos de sus estudiantes, y que Beca360 actúa como encargado del tratamiento, lo que simplifica el esquema de responsabilidad legal del producto.

Sobre el contexto académico

Se asume que el proyecto conceptual desarrollado en el marco de la materia de Project Management es representativo de un proyecto real ejecutable, y que los entregables académicos (WBS, matriz de riesgos, evaluación de alternativas, roles y responsabilidades) serán consistentes entre sí y podrán ser defendidos

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

como un plan de proyecto coherente ante la cátedra. Se asume que los criterios de evaluación de la materia priorizan la coherencia del modelo de negocio, la solidez del plan y la alineación entre documentos, más que la implementación técnica efectiva.

Restricciones

Las restricciones que enmarcan el proyecto Beca360 son:

Alcance: la plataforma es exclusivamente un sistema SaaS de gestión institucional de becas; no es un portal público ni un marketplace donde estudiantes buscan becas en el mercado. Cualquier funcionalidad que desvíe de ese modelo de negocio está fuera del alcance del MVP. El primer release contempla únicamente los módulos core: gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental, evaluación y reportes básicos.

Tiempo: el proyecto se enmarca en el ciclo académico de la materia de Project Management, lo que impone hitos fijos de entrega de documentación y entregables parciales. Cualquier retraso en documentación no puede impactar la presentación final del proyecto.

Costo y recursos: no existe financiamiento externo garantizado en esta etapa conceptual. El equipo es reducido (estimado en 8 a 11 personas) y no hay presupuesto aprobado para contrataciones adicionales fuera del núcleo definido. Las decisiones de arquitectura deben contemplar esta restricción (por ejemplo, priorizar soluciones cloud escalables sobre infraestructura on-premise propia).

Tecnología: la plataforma debe ser web-based, accesible desde navegador sin instalación en el cliente. Debe contemplar desde el diseño la capacidad de integración con SIU Guaraní u otros sistemas académicos universitarios argentinos, lo que restringe las elecciones de arquitectura de integración.

Legal y normativo: el sistema maneja datos personales y académicos sensibles, por lo que está sujeto a la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina y sus equivalentes internacionales. Esta restricción impacta directamente el diseño de la base de datos, los flujos de consentimiento y las políticas de seguridad.

Calidad: el sistema no puede ser lanzado a producción sin pruebas de aceptación de usuario (UAT) validadas con al menos una institución piloto. La disponibilidad mínima aceptable en períodos de convocatoria es del 99,5%.

Requerimientos Adicionales

 UTN.BA	Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)		
	K4053		
	Versión 1.4	07/07/2026	

Links útiles:

Canvas: <https://canvas.nicomad.work/s/5ef56ee7-b9aa-4942-94a6-1bf6a5134e3b>

EDT: <https://project.nicomad.work/es/shareable/o8tVnfJ0QLWMr-4SMGEUbw>

Organigrama:

<https://drive.google.com/file/d/1uA8r1NP0dlwu2A3Rz4slwe6QAbDHRTTrG/view?usp=sharing>

Aprobación:

Docente a cargo del Proyecto

Fecha: _____